

zadania lab 5

Zadanie 1

Korzystając z funkcji napisanych na poprzednich zajęciach rozwiąż układy równań liniowych.

Zadanie 1a

$$\begin{cases} x + 2y + z = -9, \\ 3x - 7y + 2z = 61, \\ 2x + 4y + 5z = -9 \end{cases}$$

Jak to rozwiązać metodą z poprzednich zajęć?

Skoro masz już funkcję liczącą macierz odwrotną, to korzystasz ze wzoru:

$$x = A^{-1}b$$

Czyli:

1. liczysz macierz odwrotną (A^{-1}),
2. mnożysz ją przez wektor (b),
3. dostajesz rozwiązanie.

Jak rozumieć schemat implementacji?

Krok 1

Tworzysz macierz **A** i wektor **b**.

Krok 2

Zamieniasz **b** na macierz kolumnową:

$$b = \begin{bmatrix} -9 \\ 61 \\ -9 \end{bmatrix}$$

bo funkcja mnożenia działa na macierzach.

Krok 3

Liczysz:

$$A^{-1} \cdot b$$

Krok 4

Otrzymujesz wynik w postaci macierzy kolumnowej, więc zamieniasz go na zwykły wektor.

```
import time

def zmierz_czas(funkcja, A, b):
    start = time.perf_counter()
    wynik = funkcja(A, b)
    koniec = time.perf_counter()
    return wynik, koniec - start

def macierz_odwrotna_Gaussa_Jordana(macierz):
    n = len(macierz)

    for wiersz in macierz:
        if len(wiersz) != n:
            raise ValueError("Macierz musi być kwadratowa")

    rozszerzona_macierz = []

    for i in range(n):
        wiersz = []

        for j in range(n):
            wiersz.append(macierz[i][j])

        for j in range(n):
            if i == j:
                wiersz.append(1)
            else:
                wiersz.append(0)

        rozszerzona_macierz.append(wiersz)

    for i in range(n):
        if rozszerzona_macierz[i][i] == 0:
            znaleziono = False
            for k in range(i+1, n):
                if rozszerzona_macierz[k][i] != 0:
                    rozszerzona_macierz[i], rozszerzona_macierz[k] =
                    rozszerzona_macierz[k], rozszerzona_macierz[i]
                    znaleziono = True
                    break
            if not znaleziono:
                raise ValueError("Macierz nie ma odwrotności")

        element_glowny = rozszerzona_macierz[i][i]
        for j in range(2 * n):
            rozszerzona_macierz[i][j] = rozszerzona_macierz[i][j] / element_glowny
```

```

        for k in range(n):
            if k != i:
                wspolczynnik = rozszerzona_macierz[k][i]
                for j in range(2 * n):
                    rozszerzona_macierz[k][j] = rozszerzona_macierz[k][j] -
wspolczynnik * rozszerzona_macierz[i][j]

    odwrotna = []
    for i in range(n):
        wiersz = []
        for j in range(n, 2 * n):
            wiersz.append(rozszerzona_macierz[i][j])
        odwrotna.append(wiersz)

    return odwrotna

def mnozenie_macierzy(macierz1, macierz2):
    ilosc_wierszy_macierz1 = len(macierz1)
    ilosc_wierszy_macierz2 = len(macierz2)
    ilosc_kolumn_macierz1 = len(macierz1[0])
    ilosc_kolumn_macierz2 = len(macierz2[0])

    if ilosc_kolumn_macierz1 != ilosc_wierszy_macierz2:
        raise ValueError("Nie da się pomnożyć tych macierzy")

    wynik = []
    for i in range(ilosc_wierszy_macierz1):
        wiersz = []
        for j in range(ilosc_kolumn_macierz2):
            suma = 0
            for k in range(ilosc_kolumn_macierz1):
                suma += macierz1[i][k] * macierz2[k][j]
            wiersz.append(suma)
        wynik.append(wiersz)

    return wynik

def rozwiaz_uklad_rownan(macierz_A, wektor_b):
    b_macierz = [[b] for b in wektor_b]

    A_odwrotna = macierz_odwrotna_Gaussa_Jordana(macierz_A)

    wynik = mnozenie_macierzy(A_odwrotna, b_macierz)

    return wynik

A = [
    [1, 2, 1],

```

```

    [3, -7, 2],
    [2, 4, 5]
]

b = [-9, 61, -9]

wynik, czas = zmierz_czas(rozwarz_uklad_rownan, A, b)

print("Rozwiązanie układu równań a:")
print("x =", wynik[0][0])
print("y =", wynik[1][0])
print("z =", wynik[2][0])
print("Czas: ", czas)

```

Wynik

$$x = 2.0, \quad y = -7.0, \quad z = 3.0$$

$$czas = 1.4600111171603203e - 05 = 1.4600111171603203 * 10^{-5} = 0.0000146s = 14.6 \text{mikrosekundy}$$

Zadanie 1b

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -5 & & & 0 \\ -5 & 11 & -5 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -5 \\ 0 & & & -5 & 11 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązać układ:

$$Ax = b$$

gdzie:

- $(A \in \mathbb{R}^{n \times n})$,
- $(b \in \mathbb{R}^{n \times 1})$,
- $(n \in \{8, 10\})$,

a macierz ma postać trójdagonalną:

- na przekątnej są (11),
- nad i pod przekątną są (-5),

- reszta elementów to (0).

Wektor:

$$b = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Jak rozumieć tę macierz?

Dla (n=8) macierz wygląda tak:

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 11 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 11 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 11 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 11 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 11 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 11 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 11 \end{bmatrix}$$

To znaczy:

- główna przekątna ma same **11**,
- sąsiednie przekątne mają **-5**.

Jak zrobić implementację?

Najpierw trzeba umieć wygenerować taką macierz automatycznie.

Kod tworzący macierz i wektor

PYTHON

```
def zeros(n,m):
    macierz = []

    for i in range(n):
        wiersz = []
        for j in range(m):
            wiersz.append(0)
        macierz.append(wiersz)

    return macierz

def tworzenie_macierzy(n):
    A = zeros(n, n)
    b = [11] + [0] * (n - 1)

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i == j:
                A[i][j] = 11
            elif abs(i - j) == 1:
                A[i][j] = -5

    return A, b
```

Jak rozumieć schemat implementacji?

Krok 1

Tworzysz pustą macierz `n x n`.

Krok 2

Jeśli jesteś na przekątnej (`i == j`), wpisujesz `11`.

Krok 3

Jeśli jesteś tuż obok przekątnej (`abs(i-j) == 1`), wpisujesz `-5`.

Krok 4

Wektor `b` ma `11` na pierwszej pozycji i same zera dalej.

Rozwiązanie

Potem rozwiązujesz dokładnie tak samo jak w 1a:

$$x = A^{-1} * b$$

Kod

PYTHON

```
n_8_A, n_8_b = tworzenie_macierzy(8)
n_10_A, n_10_b = tworzenie_macierzy(10)

wynik, czas = zmierz_czas(rozwiazarz_uklad_rownan, n_8_A, n_8_b)
print("Rozwiązanie układu równań b) n=8:")
for i in range(len(wynik)):
    print(wynik[i])
print("Czas: ", czas)

wynik, czas = zmierz_czas(rozwiazarz_uklad_rownan, n_10_A, n_10_b)
print("Rozwiązanie układu równań b) n=10:")
for i in range(len(wynik)):
    print(wynik[i])
print("Czas: ", czas)
```

Wynik

Rozwiązanie układu równań b) $n = 8$:

[1.4111459559532078]

[0.9045211030970575]

[0.5788004708603187]

[0.36883993279564314]

[0.23264738129009646]

[0.1429843060425689]

[0.0819180920035551]

[0.037235496365252314]

Czas : 6.560003384947777e - 05

Rozwiązanie układu równań b) $n = 10$:

[1.4117167939551722]

[0.905776946701379]

[0.5809924887878618]

[0.3724065286319164]

[0.23830187420235457]

[0.15185759461326348]

[0.09578483394682505]

[0.05886904006975162]

[0.03372705420662853]

[0.015330479184831151]

Czas : 0.00011690007522702217

Zadanie 1c

Rozwiązać układ równań, którego współczynniki tworzą macierz gęstą (10×10).

Co to znaczy macierz gęsta?

Macierz gęsta to taka, w której dużo elementów jest różnych od zera.

To przeciwieństwo macierzy rzadkiej lub trójdzielnej.

Jak to zrobić sensownie?

Najlepiej zbudować macierz, dla której znasz rozwiązanie.

Wtedy łatwo sprawdzić, czy program działa dobrze.

Pomysł

1. wybierasz macierz gęstą (A),

2. wybierasz znany wektor (x),

3. liczysz:

$$b = Ax$$

4. potem rozwiązujesz układ ($Ax = b$),

5. i sprawdzasz, czy odzyskałeś swoje (x).

Kod

PYTHON

```
def tworzenie_macierzy_gestej(n, m):
    A = zeros(n, m)

    for i in range(n):
        for j in range(m):
            if i == j:
                A[i][j] = 20.0
            else:
                A[i][j] = float(i + j + 1)

    x_prawdziwe = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

    x_macierz = [[x] for x in x_prawdziwe]
    b_macierz = mnozenie_macierzy(A, x_macierz)

    b = []
    for i in range(len(b_macierz)):
        b.append(b_macierz[i][0])

    return A, b, x_prawdziwe

macierz, wektor, x = tworzenie_macierzy_gestej(10, 10)

wynik, czas = zmierz_czas(rozwarz_uklad_rownan, macierz, wektor)

print("Rozwiązanie układu równań c:")
for i in range(len(wynik)):
    print(wynik[i])
print("Czas: ", czas)
```

Jak rozumieć ten schemat?

Nie zgadujesz **b**.

Tworzysz takie **b**, żeby mieć pewność, że rozwiązanie jest znane.

To bardzo wygodne przy testowaniu metod numerycznych.

Wynik

[1.0]
[1.99999999999999716]
[3.0]
[4.0]
[5.0000000000000057]
[5.9999999999999972]
[7.0]
[8.0000000000000028]
[8.9999999999999972]
[10.0]

Czas : 9.989994578063488e - 05

Otrzymane rozwiązanie jest bardzo bliskie wektorowi $x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]$, co potwierdza poprawność działania programu. Niewielkie różnice wynikają z błędów zaokrągleń.

Zadanie 2

Napisz funkcję znajdującą rozkład macierzy na iloczyn macierzy trójkątnych

$$A = LU$$

Powyższą funkcję wykorzystaj w celu znalezienia rozwiązania układu równań liniowych. Przetestuj działanie dla przykładów z zadania 1. Zmierz czas potrzebny na znalezienie każdego z rozwiązań. Porównaj otrzymane wyniki.

Co to jest rozkład LU?

Macierz (A) rozkłada się na:

- (L) — macierz dolnotrójkątną,
- (U) — macierz górnortrójkątną.

Czyli:

$$A = LU$$

Po co to robić?

Bo zamiast rozwiązywać od razu:

$$Ax = b$$

rozbijasz to na dwa prostsze układy:

$$Ly = b$$

a potem:

$$Ux = y$$

Jak rozumieć schemat implementacji?

Etap 1 — wyznaczenie L i U

Budujesz dwie macierze:

- L ma jedynki na przekątnej,
- U powstaje z odpowiednich wzorów.

Etap 2 — podstawianie w przód

Rozwiązujesz $Ly = b$.

Ponieważ L jest dolnotrójkątna, liczysz:

- najpierw y_1 ,
- potem y_2 ,
- itd.

Etap 3 — podstawianie w tył

Rozwiązujesz $Ux = y$.

Ponieważ U jest górnotrójkątna, liczysz:

- najpierw ostatnią niewiadomą,
- potem poprzednią,
- itd.

```
import time

def zmierz_czas(funkcja, A, b):
    start = time.perf_counter()
    wynik = funkcja(A, b)
    koniec = time.perf_counter()
    return wynik, koniec - start

def zeros(n, m):
    macierz = []
    for i in range(n):
        wiersz = []
        for j in range(m):
            wiersz.append(0.0)
        macierz.append(wiersz)
    return macierz

def rozklad_LU_Doolittle(A):
    n = len(A)

    for wiersz in A:
        if len(wiersz) != n:
            raise ValueError("Macierz musi być kwadratowa")

    L = zeros(n, n)
    U = zeros(n, n)

    # na przekątnej L są jedynki
    for i in range(n):
        L[i][i] = 1.0

    for i in range(n):
        # liczenie elementów U
        for j in range(i, n):
            suma = 0.0
            for k in range(i):
                suma += L[i][k] * U[k][j]
            U[i][j] = A[i][j] - suma

    # liczenie elementów L
    for j in range(i + 1, n):
        suma = 0.0
        for k in range(i):
            suma += L[j][k] * U[k][i]
```

```

        if U[i][i] == 0:
            raise ValueError("Nie można wykonać rozkładu LU metodą Doolittle'a")

        L[j][i] = (A[j][i] - suma) / U[i][i]

    return L, U

```

Rozwiązywanie układu przez LU

PYTHON

```

def podstawianie_w_przod(L, b):
    n = len(L)
    y = [0.0] * n

    for i in range(n):
        suma = 0.0
        for j in range(i):
            suma += L[i][j] * y[j]
        y[i] = b[i] - suma

    return y

def podstawianie_w tyl(U, y):
    n = len(U)
    x = [0.0] * n

    for i in range(n - 1, -1, -1):
        suma = 0.0
        for j in range(i + 1, n):
            suma += U[i][j] * x[j]

        if U[i][i] == 0:
            raise ValueError("Dzielenie przez zero w podstawianiu w tyl")

        x[i] = (y[i] - suma) / U[i][i]

    return x

def rozwiaz_uklad_Doolittle(A, b):
    L, U = rozklad_LU_Doolittle(A)
    y = podstawianie_w_przod(L, b)
    x = podstawianie_w tyl(U, y)
    return x

```

punkt a

PYTHON

```
A = [  
    [1.0, 2.0, 1.0],  
    [3.0, -7.0, 2.0],  
    [2.0, 4.0, 5.0]  
]  
  
b = [-9.0, 61.0, -9.0]  
  
wynik, czas = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Doolittle, A, b)  
  
print("Rozwiązanie metodą Doolittle'a dla a:")  
for i in range(len(wynik)):  
    print("x" + str(i + 1) + " =", wynik[i])  
print("Czas: ", czas)
```

punkt b

PYTHON

```
def wypisz_wektor(wektor):
    for i in range(len(wektor)):
        print("x" + str(i + 1) + " =", wektor[i])

def tworzenie_macierzy_b(n):
    A = zeros(n, n)
    b = [11.0] + [0.0] * (n - 1)

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i == j:
                A[i][j] = 11.0
            elif abs(i - j) == 1:
                A[i][j] = -5.0
            else:
                A[i][j] = 0.0

    return A, b

#punkt b, n = 8

A8, b8 = tworzenie_macierzy_b(8)

wynik8, czas8 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Doolittle, A8, b8)

print("\nRozwiązanie metodą Doolittle'a dla b), n=8:")
wypisz_wektor(wynik8)
print("Czas:", czas8, "s")

#punkt b, n = 10

A10, b10 = tworzenie_macierzy_b(10)

wynik10, czas10 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Doolittle, A10, b10)

print("\nRozwiązanie metodą Doolittle'a dla b), n=10:")
wypisz_wektor(wynik10)
print("Czas:", czas10, "s")
```

```
def wektor_na_macierz_kolumnowa(wektor):
    wynik = []
    for x in wektor:
        wynik.append([float(x)])
    return wynik

def macierz_kolumnowa_na_wektor(macierz):
    wynik = []
    for i in range(len(macierz)):
        wynik.append(macierz[i][0])
    return wynik

def mnozenie_macierzy(macierz1, macierz2):
    ilosc_wierszy_macierz1 = len(macierz1)
    ilosc_wierszy_macierz2 = len(macierz2)
    ilosc_kolumn_macierz1 = len(macierz1[0])
    ilosc_kolumn_macierz2 = len(macierz2[0])

    if ilosc_kolumn_macierz1 != ilosc_wierszy_macierz2:
        raise ValueError("Nie da się pomnożyć tych macierzy")

    wynik = []
    for i in range(ilosc_wierszy_macierz1):
        wiersz = []
        for j in range(ilosc_kolumn_macierz2):
            suma = 0.0
            for k in range(ilosc_kolumn_macierz1):
                suma += macierz1[i][k] * macierz2[k][j]
            wiersz.append(suma)
        wynik.append(wiersz)

    return wynik

def tworzenie_macierzy_gestej(n, m):
    A = zeros(n, m)

    for i in range(n):
        for j in range(m):
            if i == j:
                A[i][j] = 20.0
            else:
                A[i][j] = float(i + j + 1)

x_prawdziwe = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]
```

```
x_macierz = wektor_na_macierz_kolumnowa(x_prawdziwe)
b_macierz = mnozenie_macierzy(A, x_macierz)
b = macierz_kolumnowa_na_wektor(b_macierz)

return A, b, x_prawdziwe

Ag, bg, x_prawdziwe = tworzenie_macierzy_gestej(10, 10)

wynikg, czasg = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Doolittle, Ag, bg)

print("\nRozwiązanie metodą Doolittle'a dla c:")
wypisz_wektor(wynikg)
print("Czas:", czasg, "s")
print("Oczekiwane rozwiązanie:", x_prawdziwe)
```

Rozwiązanie metodą Doolittle'a dla a):

x1 = 2.0

x2 = -7.0

x3 = 3.0

Czas: 1.3699987903237343e-05

Rozwiązanie metodą Doolittle'a dla b), n=8:

x1 = 1.411145955953208

x2 = 0.9045211030970576

x3 = 0.5788004708603186

x4 = 0.36883993279564314

x5 = 0.23264738129009638

x6 = 0.14298430604256884

x7 = 0.08191809200355507

x8 = 0.03723549636525231

Czas: 2.500019036233425e-05 s

Rozwiązanie metodą Doolittle'a dla b), n=10:

x1 = 1.4117167939551722

x2 = 0.9057769467013792

x3 = 0.5809924887878617

x4 = 0.3724065286319165

x5 = 0.23830187420235452

x6 = 0.1518575946132634

x7 = 0.09578483394682502

x8 = 0.05886904006975161

x9 = 0.033727054206628526

x10 = 0.015330479184831148

Czas: 3.5800039768218994e-05 s

Rozwiązanie metodą Doolittle'a dla c):

x1 = 1.0000000000000455

x2 = 2.000000000000047

x3 = 3.0000000000000417

x4 = 4.0000000000000435

x5 = 5.000000000000042

x6 = 6.000000000000046

x7 = 7.000000000000037

x8 = 8.000000000000005

x9 = 8.999999999999991

x10 = 9.999999999999762

Czas: 3.4300144761800766e-05 s

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Zadanie 3

Napisz funkcję znajdującą rozkład Choleskiego dla macierzy:

- kwadratowej,
- symetrycznej,
- dodatnio określonej.

Powyższą funkcję wykorzystaj w celu znalezienia rozwiązania układu równań liniowych. Przetestuj działanie dla przykładu b) z zadania 1.

Zmierz czas potrzebny na znalezienie każdego z rozwiązań. Porównaj otrzymane wyniki.

Co to jest rozkład Choleskiego?

Dla odpowiedniej macierzy:

$$A = LL^T$$

gdzie:

- L jest macierzą dolnotrójkątną,
- L^T jest jej transpozycją.

Kiedy można go używać?

Tylko gdy macierz jest:

- symetryczna,
- dodatnio określona.

Macierz z zadania 1b spełnia ten warunek.

Jak rozumieć schemat implementacji?

Krok 1

Liczysz kolejne elementy macierzy L .

Krok 2

Na przekątnej liczysz pierwiastek z odpowiedniej wartości.

Krok 3

Poza przekątną liczysz elementy ze wzoru zależnego od już policzonych elementów.

Krok 4

Rozwiązujesz:

$$Ly = b$$

a potem:

$$L^T x = y$$

```
import time

def zeros(n, m):
    macierz = []
    for i in range(n):
        wiersz = []
        for j in range(m):
            wiersz.append(0.0)
        macierz.append(wiersz)
    return macierz

def transpozycja(macierz):
    liczba_wierszy = len(macierz)
    liczba_kolumn = len(macierz[0])

    wynik = []

    for j in range(liczba_kolumn):
        nowy_wiersz = []
        for i in range(liczba_wierszy):
            nowy_wiersz.append(macierz[i][j])
        wynik.append(nowy_wiersz)

    return wynik

def podstawianie_w_przod(L, b):
    n = len(L)
    y = [0.0] * n

    for i in range(n):
        suma = 0.0
        for j in range(i):
            suma += L[i][j] * y[j]
        y[i] = (b[i] - suma) / L[i][i]

    return y

def podstawianie_w tyl(U, y):
    n = len(U)
    x = [0.0] * n

    for i in range(n - 1, -1, -1):
        suma = 0.0
```

```

        for j in range(i + 1, n):
            suma += U[i][j] * x[j]
        x[i] = (y[i] - suma) / U[i][i]

    return x

def rozklad_Choleskiego(A):
    n = len(A)

    for wiersz in A:
        if len(wiersz) != n:
            raise ValueError("Macierz musi być kwadratowa")

    L = zeros(n, n)

    for i in range(n):
        for j in range(i + 1):
            suma = 0.0
            for k in range(j):
                suma += L[i][k] * L[j][k]

            if i == j:
                wartosc = A[i][i] - suma
                if wartosc <= 0:
                    raise ValueError("Macierz nie jest dodatnio określona")
                L[i][j] = wartosc ** 0.5
            else:
                L[i][j] = (A[i][j] - suma) / L[j][j]

    return L

def rozwiaz_uklad_Choleski(A, b):
    L = rozklad_Choleskiego(A)
    Lt = transpozycja(L)

    y = podstawianie_w_przod(L, b)
    x = podstawianie_w tyl(Lt, y)

    return x

def wypisz_wektor(wektor):
    for i in range(len(wektor)):
        print("x" + str(i + 1) + " =", wektor[i])

def tworzenie_macierzy_b(n):

```

```

A = zeros(n, n)
b = [11.0] + [0.0] * (n - 1)

for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i == j:
            A[i][j] = 11.0
        elif abs(i - j) == 1:
            A[i][j] = -5.0
        else:
            A[i][j] = 0.0

    return A, b

def zmierz_czas(funkcja, A, b):
    start = time.perf_counter()
    wynik = funkcja(A, b)
    koniec = time.perf_counter()
    return wynik, koniec - start

# przykład b) z zadania 1, n = 8
A8, b8 = tworzenie_macierzy_b(8)
wynik8, czas8 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Choleski, A8, b8)

print("Rozwiązanie metodą Cholesky'ego dla n = 8:")
wypisz_wektor(wynik8)
print("Czas:", czas8)

# przykład b) z zadania 1, n = 10
A10, b10 = tworzenie_macierzy_b(10)
wynik10, czas10 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Choleski, A10, b10)

print("\nRozwiązanie metodą Cholesky'ego dla n = 10:")
wypisz_wektor(wynik10)
print("Czas:", czas10)

```

Rozwiązanie metodą Cholesky'ego dla $n = 8$:

$x_1 = 1.4111459559532078$

$x_2 = 0.9045211030970575$

$x_3 = 0.5788004708603184$

$x_4 = 0.36883993279564303$

$x_5 = 0.2326473812900963$

$x_6 = 0.1429843060425688$

$x_7 = 0.08191809200355503$

$x_8 = 0.03723549636525228$

Czas: $2.5999965146183968e-05$

Rozwiązanie metodą Cholesky'ego dla $n = 10$:

$x_1 = 1.4117167939551722$

$x_2 = 0.905776946701379$

$x_3 = 0.5809924887878615$

$x_4 = 0.37240652863191626$

$x_5 = 0.23830187420235438$

$x_6 = 0.15185759461326334$

$x_7 = 0.09578483394682495$

$x_8 = 0.05886904006975156$

$x_9 = 0.0337270542066285$

$x_{10} = 0.015330479184831134$

Czas: $2.8199981898069382e-05$

Zadanie 4

Napisz funkcję rozwiązującą układy równań za pomocą eliminacji Gaussa. Przetestuj działanie dla przykładów z zadania 1. Zmierz czas potrzebny na znalezienie każdego z rozwiązań. Porównaj otrzymane wyniki.

Na czym polega eliminacja Gaussa?

Macierz sprowadzasz do postaci trójkątnej górnej przez zerowanie elementów pod przekątną.

Potem rozwiązujesz układ podstawianiem w tył.

Jak rozumieć schemat implementacji?

Etap 1 — eliminacja w przód

Dla każdej kolumny:

- wybierasz wiersz główny,
- zerujesz elementy pod nim.

Etap 2 — podstawianie w tył

Gdy macierz jest już górnotrójkątna, liczysz niewiadome od końca.

Funkcja do Gaussa

PYTHON

```
def rozwarz_uklad_Gaussa(A, b):
    n = len(A)

    # kopia macierzy i wektora
    M = kopiuje_macierz(A)
    bb = []
    for x in b:
        bb.append(float(x))

    # eliminacja w przód
    for i in range(n):
        # jeśli pivot jest zerem, trzeba zamienić wiersze
        if M[i][i] == 0:
            znaleziono = False
            for k in range(i + 1, n):
                if M[k][i] != 0:
                    M[i], M[k] = M[k], M[i]
                    bb[i], bb[k] = bb[k], bb[i]
                    znaleziono = True
                    break
            if not znaleziono:
                raise ValueError("Układ nie ma jednoznacznego rozwiązania")

        # zerowanie elementów poniżej przekątnej
        for k in range(i + 1, n):
            wspolczynnik = M[k][i] / M[i][i]

            for j in range(i, n):
                M[k][j] = M[k][j] - wspolczynnik * M[i][j]

            bb[k] = bb[k] - wspolczynnik * bb[i]

    # podstawianie w tył
    x = [0.0] * n

    for i in range(n - 1, -1, -1):
        suma = 0.0
        for j in range(i + 1, n):
            suma += M[i][j] * x[j]

        x[i] = (bb[i] - suma) / M[i][i]

    return x
```

```
import time

def zeros(n, m):
    macierz = []
    for i in range(n):
        wiersz = []
        for j in range(m):
            wiersz.append(0.0)
        macierz.append(wiersz)
    return macierz

def kopiuj_macierz(macierz):
    wynik = []
    for wiersz in macierz:
        nowy_wiersz = []
        for element in wiersz:
            nowy_wiersz.append(float(element))
        wynik.append(nowy_wiersz)
    return wynik

def wypisz_wektor(wektor):
    for i in range(len(wektor)):
        print("x" + str(i + 1) + " =", wektor[i])

def rozwarz_uklad_Gaussa(A, b):
    n = len(A)

    # kopia macierzy i wektora
    M = kopiuj_macierz(A)
    bb = []
    for x in b:
        bb.append(float(x))

    # eliminacja w przód
    for i in range(n):
        # jeśli pivot jest zerem, trzeba zamienić wiersze
        if M[i][i] == 0:
            znaleziono = False
            for k in range(i + 1, n):
                if M[k][i] != 0:
                    M[i], M[k] = M[k], M[i]
                    bb[i], bb[k] = bb[k], bb[i]
                    znaleziono = True
```

```

        break
    if not znaleziono:
        raise ValueError("Układ nie ma jednoznacznego rozwiązania")

    # zerowanie elementów poniżej przekątnej
    for k in range(i + 1, n):
        wspolczynnik = M[k][i] / M[i][i]

        for j in range(i, n):
            M[k][j] = M[k][j] - wspolczynnik * M[i][j]

        bb[k] = bb[k] - wspolczynnik * bb[i]

    # podstawianie w tył
    x = [0.0] * n

    for i in range(n - 1, -1, -1):
        suma = 0.0
        for j in range(i + 1, n):
            suma += M[i][j] * x[j]

        x[i] = (bb[i] - suma) / M[i][i]

    return x

```

#a)

```

A1 = [
    [1.0, 2.0, 1.0],
    [3.0, -7.0, 2.0],
    [2.0, 4.0, 5.0]
]

```

```

b1 = [-9.0, 61.0, -9.0]

```

#b)

```

def tworzenie_macierzy_b(n):
    A = zeros(n, n)
    b = [11.0] + [0.0] * (n - 1)

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i == j:
                A[i][j] = 11.0
            elif abs(i - j) == 1:
                A[i][j] = -5.0
            else:
                A[i][j] = 0.0

```

```
return A, b
```

```
#c)
```

```
def mnozenie_macierzy(macierz1, macierz2):
    liczba_wierszy_1 = len(macierz1)
    liczba_wierszy_2 = len(macierz2)
    liczba_kolumn_1 = len(macierz1[0])
    liczba_kolumn_2 = len(macierz2[0])

    if liczba_kolumn_1 != liczba_wierszy_2:
        raise ValueError("Nie da się pomnożyć tych macierzy")

    wynik = []
    for i in range(liczba_wierszy_1):
        wiersz = []
        for j in range(liczba_kolumn_2):
            suma = 0.0
            for k in range(liczba_kolumn_1):
                suma += macierz1[i][k] * macierz2[k][j]
            wiersz.append(suma)
        wynik.append(wiersz)

    return wynik

def wektor_na_macierz_kolumnowa(wektor):
    wynik = []
    for x in wektor:
        wynik.append([float(x)])
    return wynik

def macierz_kolumnowa_na_wektor(macierz):
    wynik = []
    for i in range(len(macierz)):
        wynik.append(macierz[i][0])
    return wynik

def tworzenie_macierzy_gestej_10():
    A = zeros(10, 10)

    for i in range(10):
        for j in range(10):
            if i == j:
                A[i][j] = 20.0
            else:
```

```

        A[i][j] = float(i + j + 1)

x_prawdziwe = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

x_kolumna = wektor_na_macierz_kolumnowa(x_prawdziwe)
b_kolumna = mnozenie_macierzy(A, x_kolumna)
b = macierz_kolumnowa_na_wektor(b_kolumna)

return A, b, x_prawdziwe

#czasy

def zmierz_czas(funkcja, A, b):
    start = time.perf_counter()
    wynik = funkcja(A, b)
    koniec = time.perf_counter()
    return wynik, koniec - start

print("===== ZADANIE 4 - eliminacja Gaussa =====")

# przykład a)
A1 = [
    [1.0, 2.0, 1.0],
    [3.0, -7.0, 2.0],
    [2.0, 4.0, 5.0]
]
b1 = [-9.0, 61.0, -9.0]

wynik_Gauss_1, czas_Gauss_1 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Gaussa, A1, b1)
print("Gauss, przykład a):")
wypisz_wektor(wynik_Gauss_1)
print("Czas:", czas_Gauss_1)

# przykład b), n = 8
A8, b8 = tworzenie_macierzy_b(8)
wynik_Gauss_8, czas_Gauss_8 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Gaussa, A8, b8)
print("\nGauss, przykład b), n=8:")
wypisz_wektor(wynik_Gauss_8)
print("Czas:", czas_Gauss_8)

# przykład b), n = 10
A10, b10 = tworzenie_macierzy_b(10)
wynik_Gauss_10, czas_Gauss_10 = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Gaussa, A10, b10)
print("\nGauss, przykład b), n=10:")
wypisz_wektor(wynik_Gauss_10)
print("Czas:", czas_Gauss_10)

# przykład c)
A_gesta, b_gesta, x_prawdziwe = tworzenie_macierzy_gestej_10()

```

```
wynik_Gauss_gesta, czas_Gauss_gesta = zmierz_czas(rozwiaz_uklad_Gaussa, A_gesta,
b_gesta)
print("\nGauss, przykład c:")
wypisz_wektor(wynik_Gauss_gesta)
print("Czas:", czas_Gauss_gesta)
print("Oczekiwane rozwiązanie:", x_prawdziwe)
```

===== ZADANIE 4 - eliminacja Gaussa =====

Gauss, przykład a):

x1 = 2.0

x2 = -7.0

x3 = 3.0

Czas: 1.2800097465515137e-05

Gauss, przykład b), n=8:

x1 = 1.411145955953208

x2 = 0.9045211030970576

x3 = 0.5788004708603186

x4 = 0.36883993279564314

x5 = 0.23264738129009638

x6 = 0.14298430604256884

x7 = 0.08191809200355507

x8 = 0.03723549636525231

Czas: 1.8999911844730377e-05

Gauss, przykład b), n=10:

x1 = 1.4117167939551722

x2 = 0.9057769467013792

x3 = 0.5809924887878617

x4 = 0.3724065286319165

x5 = 0.23830187420235452

x6 = 0.1518575946132634

x7 = 0.09578483394682502

x8 = 0.05886904006975161

x9 = 0.033727054206628526

x10 = 0.015330479184831148

Czas: 3.0899886041879654e-05

Gauss, przykład c):

x1 = 1.0000000000000058

x2 = 2.000000000000004

x3 = 2.9999999999999996

x4 = 4.000000000000014

x5 = 5.000000000000001

x6 = 5.999999999999999

x7 = 7.000000000000005

x8 = 7.999999999999986

x9 = 9.000000000000007

x10 = 9.999999999999988

Czas: 2.7399975806474686e-05

Oczekiwane rozwiązanie: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0]

Mierzenie czasu

W każdym zadaniu masz porównać czasy.

Jak rozumieć schemat?

1. zapisujesz czas startu,
2. uruchamiasz metodę,
3. zapisujesz czas końca,
4. odejmujesz.

Kod

```
import time

def zmierz_czas(funkcja, A, b):
    start = time.perf_counter()
    wynik = funkcja(A, b)
    koniec = time.perf_counter()
    return wynik, koniec - start
```

PYTHON

Krótki wniosek do wszystkich zadań

Możesz napisać tak:

```
## Wnioski
```

Wszystkie zastosowane metody prowadzą do tego samego rozwiązania układów równań liniowych, jednak różnią się kosztami obliczeniowymi i warunkami stosowalności.

- Metoda oparta na macierzy odwrotnej jest poprawna, ale najmniej opłacalna obliczeniowo.
- Rozkład LU upraszcza rozwiązanie układu do dwóch prostszych układów trójkątnych.
- Rozkład Choleskiego jest bardzo efektywny, ale można go stosować tylko do macierzy symetrycznych i dodatnio określonych.
- Eliminacja Gaussa jest metodą uniwersalną i jedną z podstawowych metod rozwiązywania układów liniowych.
- Porównanie czasów wykonania pokazuje, które metody są bardziej praktyczne dla większych macierzy.